

CHAPITRE 3

Dérivées réciproques & Primitives

Exercices du chapitre — Corrigés

Exercice 1 — Calculs de dérivées

☆☆☆☆ Chapitre 3

Correction

- a) $u = x^2 + 1 : f'(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$.
- b) $f'(x) = \frac{2}{1 + (2x)^2} = \frac{2}{1 + 4x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
- c) $f'(x) = 4(2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$.
- d) $f(x) = x(1+x^2)^{-1/2} : f'(x) = (1+x^2)^{-1/2} - x^2(1+x^2)^{-3/2} = (1+x^2)^{-3/2} = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 — Dérivabilité et tangentes

☆☆☆☆ Chapitre 3

Correction

1. $|x^2 - 1| \geq 0$ toujours : $D_f = \mathbb{R}$.
2. En 1 ($f(1) = 0$) : pour $x > 1$, $\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \rightarrow +\infty$; pour $x < 1$, $\frac{\sqrt{1 - x^2}}{x - 1} = -\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \rightarrow -\infty$. Les deux demi-limites sont infinies : $\mathcal{C}_f$ admet en $(1, 0)$ une **tangente verticale** (point de rebroussement). Par parité (f paire), même conclusion en -1 .

Exercice 3 — Bijection réciproque

☆☆☆☆ Chapitre 3

Correction

1. $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0 : f$ est continue strictement croissante, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty : f$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f(x) = 2 \iff x^3 + 3x - 4 = 0 \iff (x - 1)(x^2 + x + 4) = 0 \iff x = 1 ; (f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{6} . f(x) = -2 \iff x^3 + 3x = 0 \iff x = 0 ; (f^{-1})'(-2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3} .$

Exercice 4 — Reconnaissance de primitives

☆☆☆☆ Chapitre 3

Correction

- a) $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 3 : F(x) = \ln(x^2 + 3)$.
- b) $u = \cos x : \sin x \cos^2 x = -u'u^2, F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3}$.
- c) $\frac{1}{9 + x^2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{1 + (x/3)^2} : F(x) = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3}$.



d) $u = x^2 + x + 2, u' = 2x + 1 : \frac{u'}{\sqrt{u}}, F(x) = 2\sqrt{x^2 + x + 2}.$

Exercice 5 — Une identité de l'arctangente

★★★★☆ Chapitre 3

Correction

- $u = \frac{1+x}{1-x}, u' = \frac{2}{(1-x)^2}$ et $1+u^2 = \frac{(1-x)^2 + (1+x)^2}{(1-x)^2} = \frac{2(1+x^2)}{(1-x)^2}$, donc $f'(x) = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{1}{1+x^2}$.
- $f' = \arctan' : f(x) = \arctan x + C$ sur chaque intervalle. En $x = 0$ (sur $] -\infty, 1[$) : $f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, donc $f(x) = \arctan x + \frac{\pi}{4}$. Sur $]1, +\infty[$, en $x \rightarrow +\infty : f \rightarrow \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$ et $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, donc $f(x) = \arctan x - \frac{3\pi}{4}$.

Exercice 6 — Étude complète et réciproque

★★★★★ Chapitre 3

Correction

- $f(1) = 1$. En $1^+ : \frac{f(x)-1}{x-1} = 1 + \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \rightarrow +\infty$: demi-tangente verticale. Sur $]1, +\infty[$: $f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} > 0 : f$ strictement croissante, $\lim_{+\infty} f = +\infty$.
- $f(x) - 2x = \sqrt{x^2-1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2-1} + x} \rightarrow 0^-$: la droite $y = 2x$ est **asymptote** en $+\infty$ (courbe en dessous).
- f continue strictement croissante sur $[1, +\infty[$, $f(1) = 1$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection sur $J = [1, +\infty[$.
- $y = x + \sqrt{x^2-1} \Rightarrow \sqrt{x^2-1} = y - x \Rightarrow x^2 - 1 = y^2 - 2xy + x^2 \Rightarrow 2xy = y^2 + 1$, d'où $f^{-1}(y) = \frac{y^2+1}{2y} = \frac{1}{2}\left(y + \frac{1}{y}\right), y \geq 1$.